

Introducción al Análisis Matemático

Recuperatorio del 1ºParcial - 30/06/2022

1º	2º	3º	4º	Condición
B	B	B		

Ejercicio 1: Dadas las funciones $f(x) = |x - 1| + 2$ y $g(x) = x^2 - 4 \cdot x + 1$
Calcular $\{x \in \mathbb{R} / g(x) > f(x)\}$

Ejercicio 2: Sea $f(x) = \log_4\left(\frac{10 \cdot x}{x^2 + 5x + 4}\right)$

1. Calcular $\text{dom}(f)$.
2. Calcular $C^+(f)$, $C^-(f)$ y $C^0(f)$.

Ejercicio 3: Calcular las asíntotas horizontales y verticales de la función

$$f(x) = \frac{\sec(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-|x-3|}$$

Ejercicio 4: Calcular $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+3}{x-4}\right)^{\sqrt{x^2+1}}$

7

$$f(x) = |x-7| + 2 \quad g(x) = x^2 - 4x + 7$$

$$g(x) > f(x)$$

$$|x-7| = \begin{cases} x-7 & \text{si } x \geq 7 \\ -x+7 & \text{si } x < 7 \end{cases}$$

$$x^2 - 4x + 7 > |x-7| + 2$$

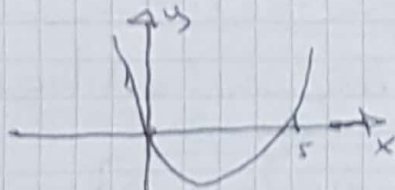
Caso 1 $[7, +\infty)$

$$x^2 - 4x + 7 > (x-7) + 2$$

$$x^2 - 4x + 7 > x - 5$$

$$x^2 - 5x > 0$$

$$x(x-5) > 0$$



Parabola concava hacia arriba, ya que el coeficiente principal es positivo.

⇒ busca $x > 0 \Rightarrow (-\infty, 0) \cup (5, +\infty)$

interseca esta solución con $[7, +\infty)$

⇒ Solución caso 1: $(5, +\infty)$

Solución: Solución caso 1 $\cup$ Solución caso 2

$$\text{Solución: } (-\infty, \frac{3-\sqrt{77}}{2}) \cup (5, +\infty)$$

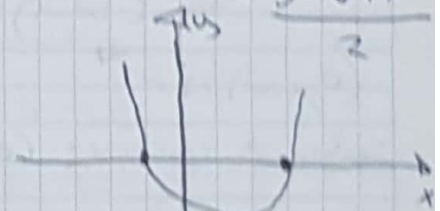
Caso 2 $(-\infty, 7)$

$$x^2 - 4x + 7 > (-x+7) + 2$$

$$x^2 - 4x + 7 > -x + 9$$

$$x^2 - 3x - 2 > 0$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{9+8}}{2} \Rightarrow \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$$



Parabola concava hacia arriba, ya que el coeficiente principal es positivo.

Busca $x > 0$

$$(-\infty, \frac{3-\sqrt{17}}{2}) \cup (\frac{3+\sqrt{17}}{2}, +\infty)$$

interseca con $(-\infty, 7)$



Solución caso 2:

$$(-\infty, \frac{3-\sqrt{17}}{2})$$

② $f(x) = \log_4\left(\frac{10x}{x^2+5x+4}\right)$

Dom(f): El argumento del logaritmo > 0

$\Rightarrow \frac{10x}{x^2+5x+4} > 0$

Caso 1 $\frac{>}{>}$

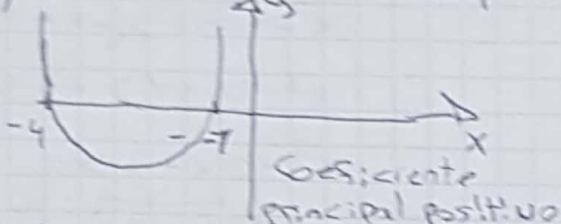
• $10x > 0$

$x > 0$

$\downarrow$
 $(0, +\infty)$

• $x^2+5x+4 > 0$

$-5 \pm \sqrt{25-16}$
 $2 \cdot 4$
 $\swarrow \searrow$
 $-7 \quad -4$



$\Rightarrow$ concaua hacia arriba

busco $x > 0$

$\Rightarrow (-\infty, -4) \cup (-1, +\infty)$

$(0, +\infty) \cap \dots$

Solución caso 1: $(0, +\infty)$

Caso 2 $\frac{<}{>}$

• $10x < 0$

$x < 0 \Rightarrow (-\infty, 0)$

• $x^2+5x+4 < 0$

por el gráfico del caso 1

busco $x < 0$

$\Rightarrow (-4, -1)$

$(-\infty, 0) \cap \dots$

Solución caso 2: $(-4, -1)$

Solución argumento del logaritmo > 0

$\Downarrow$
 $(-4, -1) \cup (0, +\infty)$

• En una función racional el denominador $\neq 0$

$\Rightarrow x^2+5x+4 \neq 0$

calcule previamente las raíces en el caso 1

$\Rightarrow x \neq -4, x \neq -1$

$\Rightarrow \boxed{\text{Dom}(f) = (-4, -1) \cup (0, +\infty)}$

$$\text{Dom}(f): (-4, -1) \cup (0, +\infty)$$

$$\leftarrow^+(f): f(x) > 0$$

$$\Rightarrow \log_4 \left(\frac{10x}{x^2+5x+4} \right) > 0$$

$$\frac{\log_4 \left(\frac{10x}{x^2+5x+4} \right)}{4} > 4^0$$

en este caso mantengo desigualdad ya que la base del logaritmo > 1

$$\frac{10x}{x^2+5x+4} \cdot 4^{\log_4(4)} > 1$$

$$\frac{10x}{x^2+5x+4} \cdot 1 > 1$$

$$\frac{10x}{x^2+5x+4} - 1 > 0$$

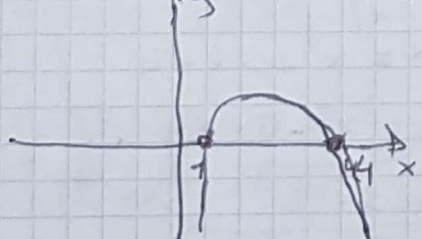
$$\frac{10x - x^2 - 5x - 4}{x^2+5x+4} > 0$$

Caso 1 $\geq$

$$10x - x^2 - 5x - 4 > 0$$

$$-x^2 + 5x - 4 > 0$$

$$= \frac{5 \pm \sqrt{25-16}}{-2} \rightarrow 1, 4$$



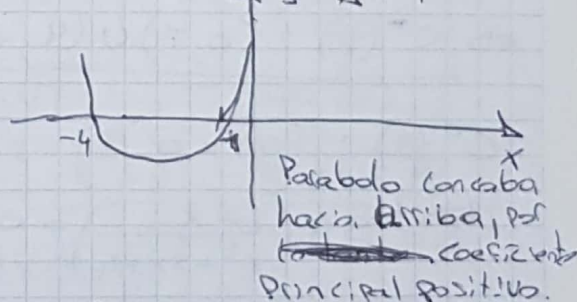
Coefficiente principal negativo, por lo tanto concavo hacia abajo

$$\text{busco } x > 0 \Rightarrow (1, 4) \cap$$

$$\text{Solución Caso 1: } (1, 4)$$

$$x^2+5x+4 > 0$$

$$\frac{-5 \pm \sqrt{25-16}}{2} \rightarrow -7, -4$$



busco $x > 0$

$$\Rightarrow (-\infty, -4) \cup (-7, +\infty)$$

Caso 2 $\leq$

$$\bullet -x^2 + 5x - 4 < 0$$

busco $x < 0$ y por el gráfico del caso 1

$$(-\infty, -7) \cup (4, +\infty) \cap \longrightarrow (-4, -7)$$

Solución caso 2: $(-4, -7)$

$\Rightarrow$ Solución: solución caso 1 $\cup$ solución caso 2 $\cap \text{dom}(f)$

$$\Rightarrow (-4, -7) \cup (7, 4) \cap \text{dom}(f)$$

$$\Rightarrow C^+(f) = (-4, -7) \cup (7, 4)$$

$$C^-(f) : f(x) < 0$$

$$\Rightarrow \log_4 \left(\frac{10x}{x^2 + 5x + 4} \right) < 0$$

Como ya calculé los intervalos en donde la función es positiva, la otra parte "E Dom(f)" será el conjunto de negatividad.

$$\Rightarrow C^-(f) : (0, 7) \cup (4, +\infty)$$

$$C^0(f) : f(x) = 0$$

$$\Rightarrow \log_4 \left(\frac{10x}{x^2 + 5x + 4} \right) = 0$$

$$4^{\log_4 \left(\frac{10x}{x^2 + 5x + 4} \right)} = 4^0$$

$$\left(\frac{10x}{x^2 + 5x + 4} \right) \cdot 4^{\log_4(4)} = 1$$

$$\left(\frac{10x}{x^2 + 5x + 4} \right) \cdot 1 = 1$$

$$\frac{10x}{x^2 + 5x + 4} = 1$$

$$10x = x^2 + 5x + 4$$

$$0 = x^2 - 5x + 4$$

$$\frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} \rightarrow 4, 1$$

$$\Rightarrow x_1 = 4 ; x_2 = 7$$

$$\Rightarrow C^0(f) = \{7, 4\}$$

3

$$f(x) = \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-|x-3|}$$

Verifico restricciones de dominio
Para calcular posibles asíntotas
Verticales.

Dom(f): en una función racional el denominador $\neq 0$

$$2x+2-|x-3| \neq 0$$

$$2x+2-(x-3) \neq 0$$

$$2x+2-x+3 \neq 0$$

$$x+5 \neq 0$$

$$x \neq -5$$

$$2x+2-(-x+3) \neq 0$$

$$2x+2+x-3 \neq 0$$

$$3x-1 \neq 0$$

$$x \neq \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-|x-3|} = \frac{\sin(\sqrt[3]{-16})}{-10+2-(-8)} = \frac{\sin(\sqrt[3]{-16})}{-16}$$

Como el resultado del límite es finito, $\exists$ A.V.
en $x = -5$

(NO) lo calculé del otro lado

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-|x-3|} = \frac{\sin(\sqrt[3]{1-1})}{2x+2-\left(\frac{8}{3}\right)} = \frac{\sin(0)}{\frac{2}{3}+2-\frac{8}{3}}$$

$$= \frac{\sin(0)}{\frac{8}{3}-\frac{8}{3}} = \frac{0}{0} \text{ ind.}$$

$$|x-3| = \begin{cases} x-3 & \text{si } x \geq 3 \\ -x+3 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-(-x+3)} \rightarrow \text{ya que } \frac{1}{3} \in \text{intervalo } (-\infty, 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2+x-3} = \frac{\sin(\sqrt[3]{1-1})}{\frac{2}{3}+2+\frac{1}{3}-3} = \frac{\sin(0)}{\frac{3}{3}-1} = \frac{0}{0} \text{ ind.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-|x-3|} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-(-x+3)}$$

→ E intervalo $(-\infty, 3)$
Por definición de módulo

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2+x-3} \cdot \frac{(\sqrt[3]{3x-1})}{(\sqrt[3]{3x-1})}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{(\sqrt[3]{3x-1})} \cdot \frac{(\sqrt[3]{3x-1})}{3x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} 1 \cdot \frac{(\sqrt[3]{3x-1})^{\frac{1}{3}}}{3x-1}$$

le asigno una variable a:
 $\sqrt[3]{3x-1} = t$
evaluo el $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} 1 \cdot \frac{1}{(3x-1)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} 1 \cdot \frac{1}{(\sqrt[3]{(3x-1)^2})} = \frac{1}{0} = \infty$$

le asigno una variable a:
 $(3x-1) = b$
 $\Rightarrow \frac{b^{\frac{1}{3}}}{b} = b^{\frac{1}{3}-1}$
 $\Rightarrow b = b^{-\frac{2}{3}}$
 $\Rightarrow (3x-1)^{-\frac{2}{3}}$
 $\Rightarrow \frac{1}{(3x-1)^{\frac{2}{3}}}$

→ ya que el límite es infinito

$\exists$ A.V. en $x = \frac{1}{3}$

evaluo en $x = -5$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-|x+3|} = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-(-x+3)}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2+x-3} = \frac{\sin(\sqrt[3]{-16})}{-15-1} =$$

→ ya que E al intervalo $(-\infty, 3)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{3x-1} = \frac{\sin(\sqrt[3]{-16})}{-16}$$

solo evaluo, ya que no tiene indeterminaciones

no es como el límite es finito $\nexists$ A.V. en $x = -5$

$$f(x) = \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{2x+2-|x-3|}$$

Busco asintotas horizontales

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{2x+2-|x-3|}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{2x+2-(x-3)}$$

ya que tiende a $+\infty$
6 al intervalo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{x+5}$$

$(3, +\infty)$, por definición
de módulo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{x+5} \cdot \frac{(\sqrt[3]{3x-7})}{(\sqrt[3]{3x-7})}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{(\sqrt[3]{3x-7})} \cdot \frac{\sqrt[3]{3x-7}}{x+5}$$

$$-1 \leq \sin(x) \leq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt[3]{3x-7}} \leq \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{(\sqrt[3]{3x-7})} \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{3x-7})}$$

$$\frac{-1}{\infty} \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{\sqrt[3]{3x-7}} \leq \frac{1}{\infty}$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{\sqrt[3]{3x-7}} \leq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{\sqrt[3]{3x-7}} = 0 \quad \text{Sandwich}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 0 \cdot \frac{\sqrt[3]{3x-7}}{x+5} \rightarrow \frac{0}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (0) \cdot \frac{\sqrt[3]{3x-1}}{x+5}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (0) \cdot \frac{\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{3-\frac{1}{x}}}{x(1+\frac{5}{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (0) \cdot \frac{(x)^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{3-\frac{1}{x}}}{x(1+\frac{5}{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (0) \cdot \frac{(x)^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{3-\frac{1}{x}}}{x(1+\frac{5}{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (0) \cdot x^{\frac{1}{3}-1} \cdot \frac{\sqrt[3]{3-\frac{1}{x}}}{(1+\frac{5}{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (0) \cdot x^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{\sqrt[3]{3-\frac{1}{x}}}{(1+\frac{5}{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (0) \cdot \left(\frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} \right) \cdot \frac{\sqrt[3]{3-\frac{1}{x}}}{(1+\frac{5}{x})} = (0) \cdot \frac{\sqrt[3]{3}}{1} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-(x-3)} = 0 \Rightarrow \text{I.A.H.} \therefore y=0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-|x-3|} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2-(-x+3)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{2x+2+x-3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{3x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{3x-1} \cdot \frac{\sqrt[3]{3x-1}}{\sqrt[3]{3x-1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{\sqrt[3]{3x-1}} \right) \cdot \frac{\sqrt[3]{3x-1}}{3x-1}$$

por sandwich calculado en el lim $x \rightarrow +\infty$ en el punto anterior

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-1})}{\sqrt[3]{3x-1}} = 0$$

ya que
es al inter
 $(-\infty, 3)$ por
definición de
módulo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 0 \cdot \frac{(3x-7)^{\frac{1}{3}}}{(3x-7)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 0 \cdot (3x-7)^{-\frac{2}{3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 0 \cdot \frac{1}{(3x-7)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 0 \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(3x-7)^2}} = 0$$

$\Delta_{\infty} \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(\sqrt[3]{3x-7})}{2x+2-|x-3|} = 0 \Rightarrow \exists \text{ A.H.: } y=0$$

le asigno una variable
 $(3x-7) = b$

$$\Rightarrow \frac{b^{\frac{1}{3}}}{b} = b^{\frac{1}{3}-1}$$

$$\Rightarrow \frac{b^{\frac{1}{3}}}{b} = b^{-\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{(3x-7)^{\frac{1}{3}}}{3x-7} = (3x-7)^{-\frac{2}{3}}$$

④

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x+3)^{\sqrt{x^2+1}}}{x-4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x(1+\frac{3}{x})}{x(1-\frac{4}{x})} \right]^{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(1+\frac{3}{x})^{\sqrt{x^2+1}}}{1-\frac{4}{x}} = 1^{\infty} \Rightarrow \text{utilizo}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(1 + \frac{1}{f(x)} \right)^{f(x)} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{x+3}{x-4} - 1 \right)^{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{x+3-x-4}{x-4} \right)^{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{7}{x-4} \right)^{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x-4}{7}} \right)^{\frac{x-4}{7} \cdot \frac{7}{x-4} \cdot \sqrt{x^2+1}}$$

NOTA

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x-4}{7} \cdot \sqrt{x^2+7}} \right) \rightarrow e$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{7}{x-4} \cdot \sqrt{x^2+7}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{\sqrt{x^2+7}}{x-4}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{\sqrt{x^2} \cdot \sqrt{1+\frac{7}{x^2}}}{x-4}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{|x| \cdot \sqrt{1+\frac{7}{x^2}}}{x-4}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{-x \cdot \sqrt{1+\frac{7}{x^2}}}{x(1-\frac{4}{x})}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{-\sqrt{1+\frac{7}{x^2}}}{1-\frac{4}{x}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e}$$

$|x|$ cuando tiende a $-\infty$ es igual a $(-x)$, por definición de módulo

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+3}{x-4} \right)^{\sqrt{x^2+7}} = \frac{1}{e}$$